



Schlumberger Excellence in Educational Development

Published on *PlanetSEED* (<http://www.planetseed.com>)[Inicio](#) > [Ciencia](#) > [Inventemos Nuestro Mundo](#) > La importancia de las unidades

42, Trabucs y el Sistema Métrico La importancia de las unidades

Contenido relacionado

- [Un problema de comunicación](#)

"En la irresistible novela de Doug Adams Hitchhiker's Guide to the Galaxy', la respuesta es 42. Pero ¿42 qué? La información técnica, científica y financiera generalmente se expresa en números. Cuarenta y dos puede ser la respuesta a las preguntas sobre la vida, el universo o sobre todo, pero sin las unidades u otro dato sobre dato (metadato) no sirve de mucho."

Philippe Theys

Gerente de Calidad de Datos

Las unidades les dan sentido a la información numérica. De la misma forma en que a fines del año 2001 los países que integran la Comunidad Europea cambiaron a una sola unidad de moneda, el Euro, durante años se han realizado muchos intentos para lograr que el mundo cambie a un sistema único de unidades de medida.

En 1790 el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, solicitó al Congreso la adopción de un sistema decimal de pesos y medidas "... y por ende encuadrar los cálculos de los asuntos cotidianos de la vida dentro de la aritmética que conocen todas las personas que pueden multiplicar y dividir números simples". Unos años después, la Asamblea Francesa adoptó el sistema métrico para fomentar el comercio dentro de Francia. Antes de eso, cada provincia tenía un sistema propio de unidades, que a veces utilizaba el mismo nombre para unidades que representaban cantidades diferentes. Esta variedad de sistemas era terriblemente compleja y ambigua, como se muestra a continuación:



13 toises o toesas (París) = 8 trabucs (Niza)

29 metros = 9 trabucs (Niza)

17 pies (París) = 22 pans o palmos (Marsella)

5 metros = 19 pans o palmos (Niza)

4 toises o toesas = 33 cannes o varas (Marsella)

14 pans o palmos (Niza) = 33 decímetros

1 arpent o arpentia (ordenanza) = 22 pies

1 arpent o arpentia (París) = 18 pies

1 arpent o arpentia (común) = 20 pies

El sistema métrico se introdujo en los últimos años del siglo dieciocho, pero fue difícil implementarlo totalmente. Aunque pasaron varias décadas antes de que se implementase totalmente en Francia, ahora se utiliza en todo el mundo con excepción de unos pocos países: Bangladesh, Liberia y los Estados Unidos. Se ha mejorado el sistema métrico para incorporar todos los aspectos de la física y se ha cambiado su nombre por *Système International* (Sistema Internacional).

Este sistema ha recibido numerosos aportes que le han permitido evolucionar y convertirse en un sistema inequívoco y coherente. Cuando se implementa correctamente, designa las cantidades físicas en términos claros y bien definidos. Cada una de las unidades se abrevia en forma única de manera de no generar dudas: una letra mayúscula o minúscula representa una, y sólo una, cantidad o múltiplo. Por ejemplo:

Los múltiplos son ^{*}:

m	mili	1/1000	o	10^{-3}
c	centi	1/100	o	10^{-2}
d	deci	1/10	o	10^{-1}
da	deca	10	o	10^1

^{*}Hay más múltiplos, o prefijos. Ésta es la lista completa, con sus abreviaturas:

10^{24}	yotta	Y
10^{21}	zetta	Z
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^9	giga	G
10^6	mega	M
10^3	kilo	k

h	hecto	100	o	10^2	10^2	hecto	h
					10^1	deca	da
k	kilo	1,000	o	10^3	10^{-1}	deci	d
					10^{-2}	centi	c
M	mega	1,000,000	o	10^6	10^{-3}	mili	m
					10^{-6}	micro	μ
G	giga	1,000,000,000	o	10^9	10^{-9}	nano	n
					10^{-12}	pico	p
T	tera	1,000,000,000,000	o	10^{12}	10^{-15}	femto	f
					10^{-18}	atto	a
					10^{-21}	zepto	z
					10^{-24}	yocto	y

Las unidades se pueden usar solas o en combinación con los múltiplos:

2.000 kilómetros es 53 gramos

2.000 kilómetros es 53 miligramos

2.000 kilómetros es 53 kilogramos

2.000 kilómetros es 16 metros

2.000 kilómetros es 16 milímetros

Desafortunadamente, el Système International (SI) a veces se utiliza con demasiada flexibilidad y falta de disciplina. El significado de M en el SI es una abreviatura de mega, la palabra griega que significa "grande", y que representa 1.000.000 o 10^6 , mientras que en los Estados Unidos, M a menudo se entiende como el número romano 1.000. Otro error común es ignorar la regla con respecto a los múltiplos y los exponentes. El exponente se aplica a la unidad y al múltiplo. De este modo, km^2 significa $\text{km} \cdot \text{km}$ o 10^6m^2 , que es 1.000.000 metros cuadrados. No es $\text{k} \cdot \text{m} \cdot \text{m}$, que sería 10^3m^2 , o 1.000 metros cuadrados. Estos detalles pueden parecer un poco triviales y los encargados de hacer cumplir el SI pueden parecer demasiado estrictos, pero si una organización o persona se equivoca, puede resultar muy caro o peligroso.

Estos son algunos ejemplos de errores provocados por un control deficiente de las unidades:



- Una empresa nacional de energía padeció una confusión entre los precios cotizados en kilovatios por hora (kWh) y en termias. Se comprometió a pagar US\$ 800.000 por el gas que tenía un valor de US\$ 50.000 para la comercialización en el mercado.
- En Canadá, un avión se quedó sin combustible porque el piloto confundió litros por galones. Los pasajeros tuvieron la suerte de que el capitán fuera mejor piloto de planeador de lo que era con el manejo de las unidades. Hizo aterrizar el avión sin combustible en forma segura en una pista de aterrizaje de emergencia.
- Más recientemente, el Mars Climate Orbiter, una nave espacial de la NASA, descendió demasiado cuando se dirigía a la órbita de Marte, entró demasiado profundo en la atmósfera y nunca se volvió a saber de él. Cuando un contratista de la NASA le dijo a los navegantes cuánta fuerza habían aplicado los propulsores a la nave espacial, utilizaron unidades de libras mientras que la NASA supuso que los datos estaban en newton.



Así que puede ser que la respuesta sea 42, pero asegúrate de saber en qué unidad está expresada.

[Imprimir esta página](#) | [Envíanos un mensaje de correo electrónico](#)

¿Estás buscando más información?

[Pregunta a los Expertos](#)

Enlaces relacionados

[En profundidad](#)

[Te presentamos al autor](#)

Centro de Ciencias de SEED

[el metro: una medida para todos los pueblos y todos los tiempos](#)

[Inventemos Nuestro Mundo](#)

Source URL: <http://www.planetseed.com/es/sciencearticle/la-importancia-de-las-unidades>